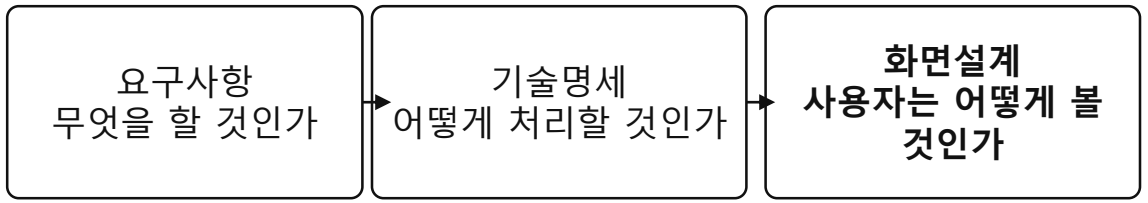
화면설계서 작성법

요구사항정의서와 기술명세서를 실제 화면으로 바꾸는 단계

SIGN QUEST 기준
카메라 기반 한국수어 학습 게임



오늘 결과물: 화면설계서 1부 + 화면흐름도 + 핵심 화면 와이어프레임

오늘 수업 목표

개발 직전 산출물로 사용할 수 있게 작성한다

1. 화면 ID와 화면명을 정한다

2. 각 화면의 목적과 구성요소를 정리한다

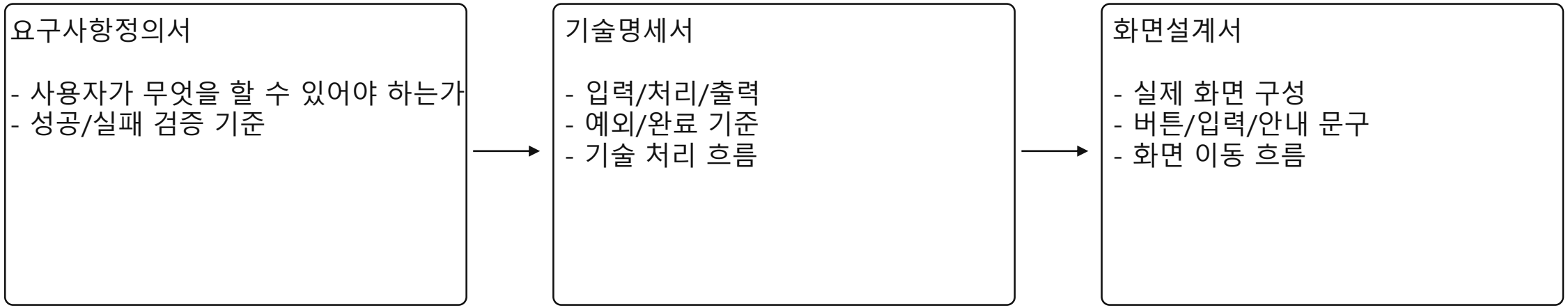
3. 버튼을 눌렀을 때 이동 흐름을 작성한다

4. 요구사항 ID와 화면을 연결한다

5. 개발자가 바로 볼 수 있는 와이어프레임을 그린다

지금까지 작성한 문서와 다음 문서

문서의 역할을 구분해야 중복 작성이 줄어든다



핵심: 같은 내용을 반복하지 말고, 관점을 바꿔서 구체화한다.

화면설계서에 반드시 들어갈 항목

빠지면 개발할 때 다시 물어보게 된다

화면 ID

화면명

화면 목적

관련 요구사항 ID

주요 UI 구성요소

버튼/입력 항목

클릭 시 동작

이전 화면 / 다음 화면

예외 안내 문구

와이어프레임

SIGN QUEST 최소 화면 목록

MVP 기능만 기준으로 잡는다

UI-01
메인 화면
학습 시작 진입

UI-02
학습 수어 선택 화면
지원 어휘 선택

UI-03
카메라 학습 화면
수어 제시 + 촬영

UI-04
판정 결과 화면
성공/실패/판정불가 표시

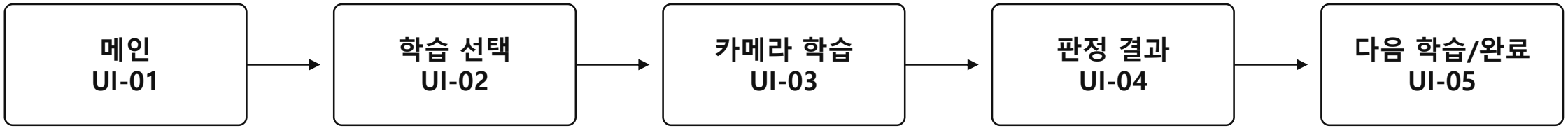
UI-05
학습 완료 화면
마지막 수어 후 결과

UI-06
PVE 화면
권장 기능, 구현 시만

주의: 랭킹, 친구, 결제, 실시간 PVP는 MVP 화면에서 제외

화면 흐름도 먼저 그리기

상세 화면보다 전체 이동 흐름이 먼저다



실패/판정불가 → 같은 수어 재시도
성공 → 다음 학습 이동
마지막 성공 → 학습 완료

UI-01 메인 화면 예시

사용자가 가장 먼저 보는 화면

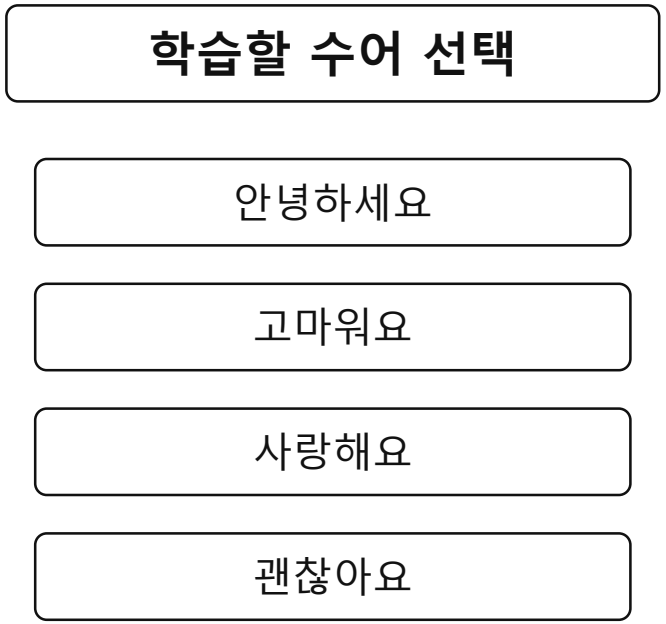


설계 포인트

- 첫 화면에서 바로 학습 시작 가능
- 3번 이내 선택으로 학습 시작
- 불필요한 메뉴 최소화
- **관련 NFR-03 사용성 연결**

UI-02 학습 수어 선택 화면 예시

MVP 지원 어휘를 선택하는 화면

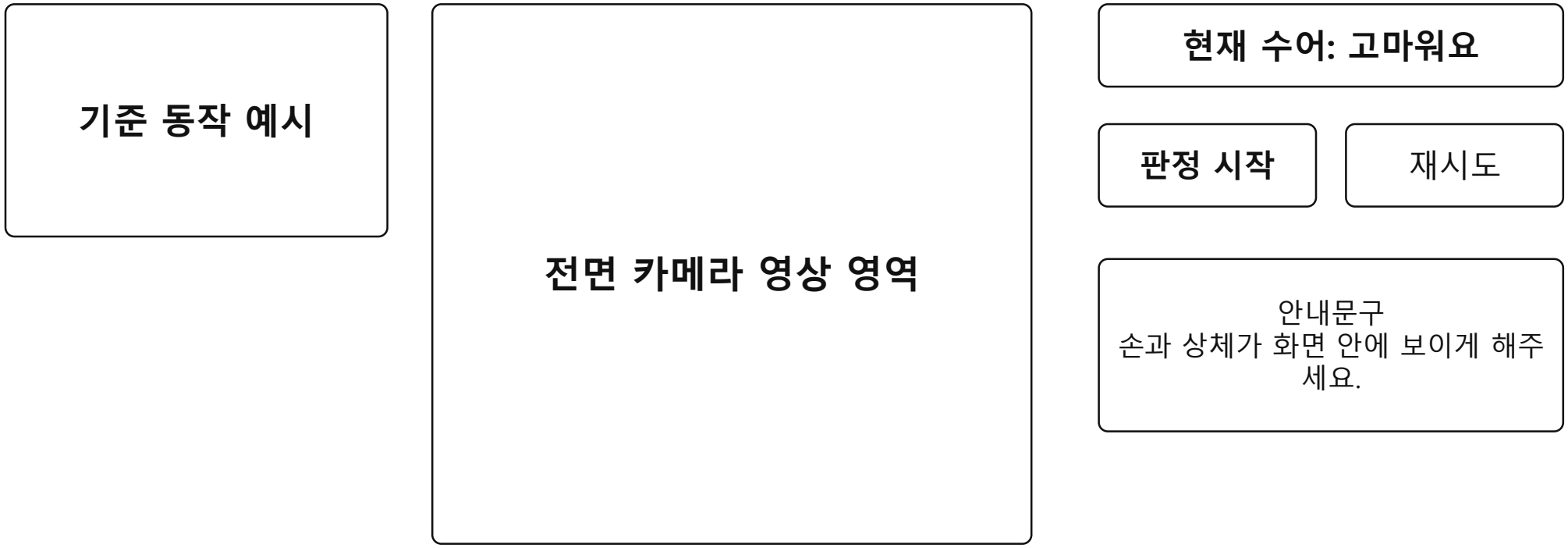


설계 포인트

- 지원 어휘만 표시
- 각 항목은 sign_id와 연결
- 선택 시 기준 동작 예시 로드
- **관련 FR-03 연결**

UI-03 카메라 학습 화면 예시

SIGN QUEST에서 가장 중요한 핵심 화면



관련: FR-02, FR-03, FR-04, FR-05, FR-06, FR-08

UI-04 판정 결과 화면 예시

성공/실패/판정불가를 명확히 구분한다

성공 SUCCESS
잘했습니다.
다음 학습으로 이동하세요.

다음 학습

실패 FAIL
동작이 기준과 다릅니다.
다시 시도하세요.

재시도

판정 불가 UNDETERMINED
손 또는 상체가
충분히 보이지 않습니다.

카메라 위치 조정 후 재시도

판정 불가는 오답이 아님. 화면 문구도 다르게 작성해야 함.

UI-05 학습 완료 화면 예시

마지막 학습 이후 결과 정리

학습 완료

오늘 학습한 수어: 4개
성공: 3개
재시도 필요: 1개

처음으로 | **다시 학습**

설계 포인트

- 마지막 수어 성공 후 이동
- 학습 종료 상태를 명확히 표시
- 다시 학습 또는 처음으로 이동
- **관련 FR-10 연결**

PVE 화면은 선택 기능

권장 기능이므로 구현 여부를 먼저 정한다



구현하지 않아도 핵심 MVP는 완료 가능
구현한다면 단순 점수 또는 적 체력 감소 정도로 제한

화면별 요구사항 연결 예시

화면이 어떤 요구사항을 만족하는지 표시한다

화면	관련 요구사항
UI-01 메인	NFR-03
UI-02 학습 선택	FR-03
UI-03 카메라 학습	FR-01, FR-02, FR-04, FR-05
UI-04 판정 결과	FR-06, FR-07, FR-08
UI-05 학습 완료	FR-10
UI-06 PVE	FR-09(권장)

버튼 동작 정의 예시

버튼은 이름만 쓰지 말고 눌렀을 때 동작까지 쓴다

수어 학습 시작	UI-02 학습 수어 선택 화면으로 이동
판정 시작	2~3초 구간 촬영 후 랜드마크 시퀀스 판정
재시도	현재 수어의 판정 상태 초기화 후 다시 촬영
다음 학습	다음 sign_id의 학습 화면으로 이동
처음으로	UI-01 메인 화면으로 이동

예외 화면 문구도 설계해야 함

오류가 아니라 안내로 처리한다

카메라 권한 거부	카메라 권한이 필요합니다. 설정에서 권한을 허용한 뒤 다시 시도하세요.
카메라 사용 불가	카메라를 사용할 수 없습니다. 다른 앱에서 카메라를 사용 중인지 확인하세요.
랜드마크 부족	손과 상체가 화면 안에 보이도록 위치를 조정해 주세요.
지원하지 않는 수어	현재 선택한 수어 콘텐츠를 찾을 수 없습니다.

화면설계서 작성 순서

순서를 지키면 문서가 빨리 완성된다

---

1. MVP 화면 목록을 먼저 확정한다

2. 화면 흐름도를 작성한다

3. 화면별 목적과 관련 FR을 적는다

4. 와이어프레임을 그린다

5. 버튼 동작과 예외 문구를 적는다

6. 누락된 요구사항이 없는지 확인한다

학생 작성 예시: UI-03 카메라 학습 화면

표에는 개발자가 필요한 정보를 쓴다

항목	내용
화면 ID	UI-03
화면명	카메라 학습 화면
화면 목적	기준 동작을 보고 따라 하며 카메라 판정을 수행
관련 요구사항	FR-01, FR-02, FR-03, FR-04, FR-05, FR-06, FR-08
주요 구성	기준 예시, 카메라 영역, 판정 시작, 재시도, 안내문구
다음 화면	성공/실패/판정불가 결과 화면

나쁜 화면설계서와 좋은 화면설계서

차이는 구체성이다

나쁜 예

- 메인 화면을 예쁘게 만든다
- 카메라 화면을 넣는다
- 결과를 보여준다
- 게임처럼 만든다

좋은 예

- UI-03 카메라 학습 화면
- FR-02, FR-03, FR-04 연결
- 전면 카메라 영상 영역 표시
- 판정 시작 버튼 클릭 시 2~3초 촬영
- 랜드마크 부족 시 판정 불가 안내

최종 점검 기준

제출 전 스스로 확인한다

- ☐ 화면 목록이 MVP 범위 안에 있는가
- ☐ 모든 필수 FR이 최소 1개 화면에 연결되어 있는가
- ☐ 버튼 클릭 후 이동 화면이 정해져 있는가
- ☐ 실패/판정불가/권한거부 안내가 분리되어 있는가
- ☐ 와이어프레임이 실제 모바일 화면 크기를 고려했는가
- ☐ **다음 학기 개발 시작 시 바로 참고할 수 있는가**

오늘 제출물

수업 종료 전 받을 산출물

1. 화면설계서 Word 파일
- 화면 목록
- 화면 흐름도
- 화면별 상세표
- 와이어프레임

2. 발표용 요약 1장
- 핵심 화면 3개
- 주요 이동 흐름
- 다음 개발 우선순위

목표: 다음 학기에 개발자가 화면을 보고 바로 구현을 시작할 수 있는 수준

SIGN QUEST 다음 개발 우선순위

화면설계서 이후 실제 개발 첫 단계

1순위: 지원 수어 3~5개 선정

2순위: 기준 동작 예시 자료 준비

3순위: 카메라 화면 + MediaPipe 연결

4순위: 1개 수어 판정 프로토타입

5순위: 성공/실패/판정불가 화면 연결

6순위: 시간이 남으면 PVE 반영

마무리

화면설계서는 개발 직전의 마지막 정리 문서다

화면설계서가 끝나면
“무엇을 만들지”가 아니라
“어떤 화면부터 구현할지”로 넘어간다.

오늘은 화면을 예쁘게 꾸미는 것이 아니라,
다음 학기에 실제로 만들 수 있게 정리하는 시간임.

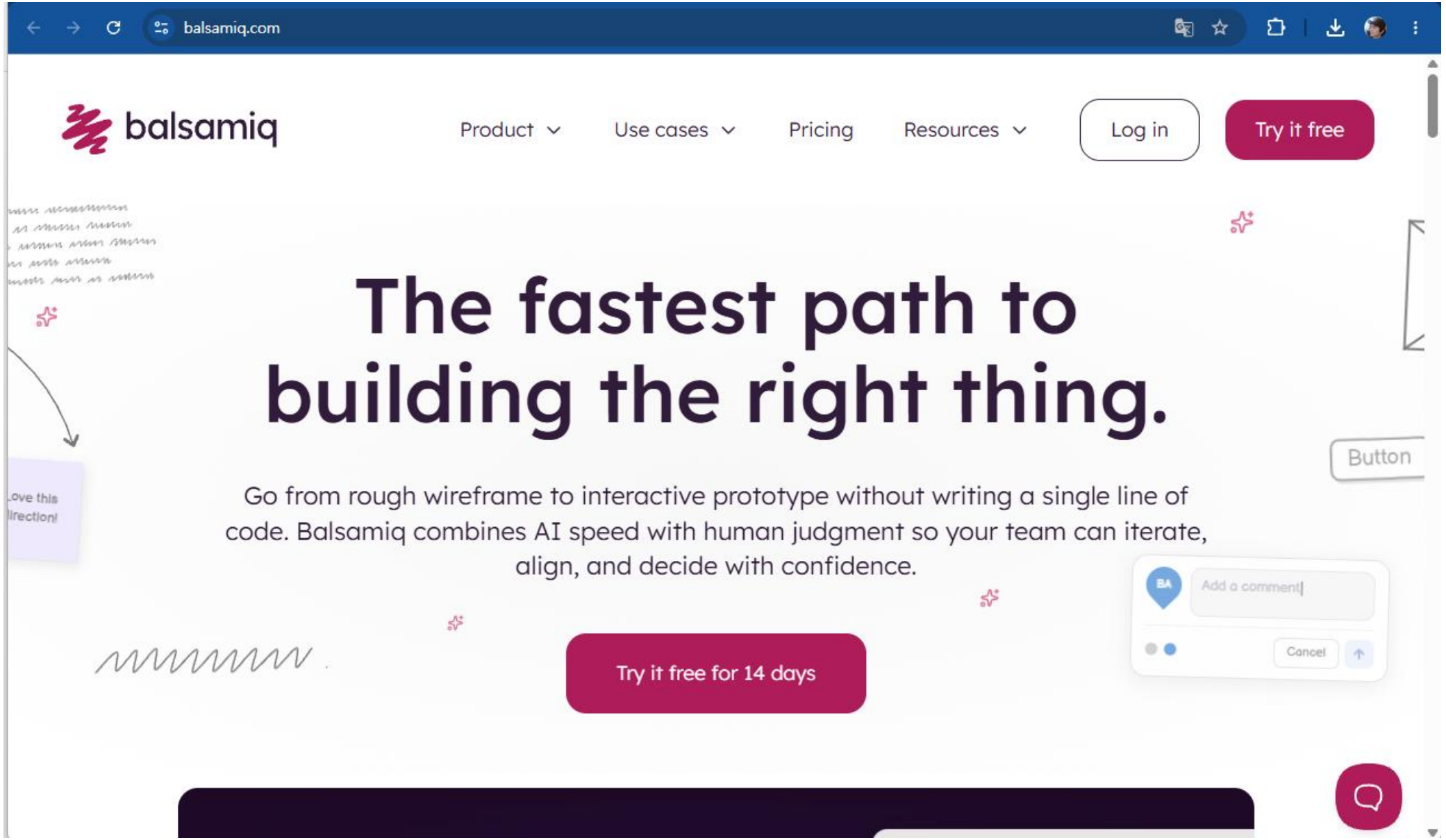
Balsamiq으로 화면설계서 작성하기

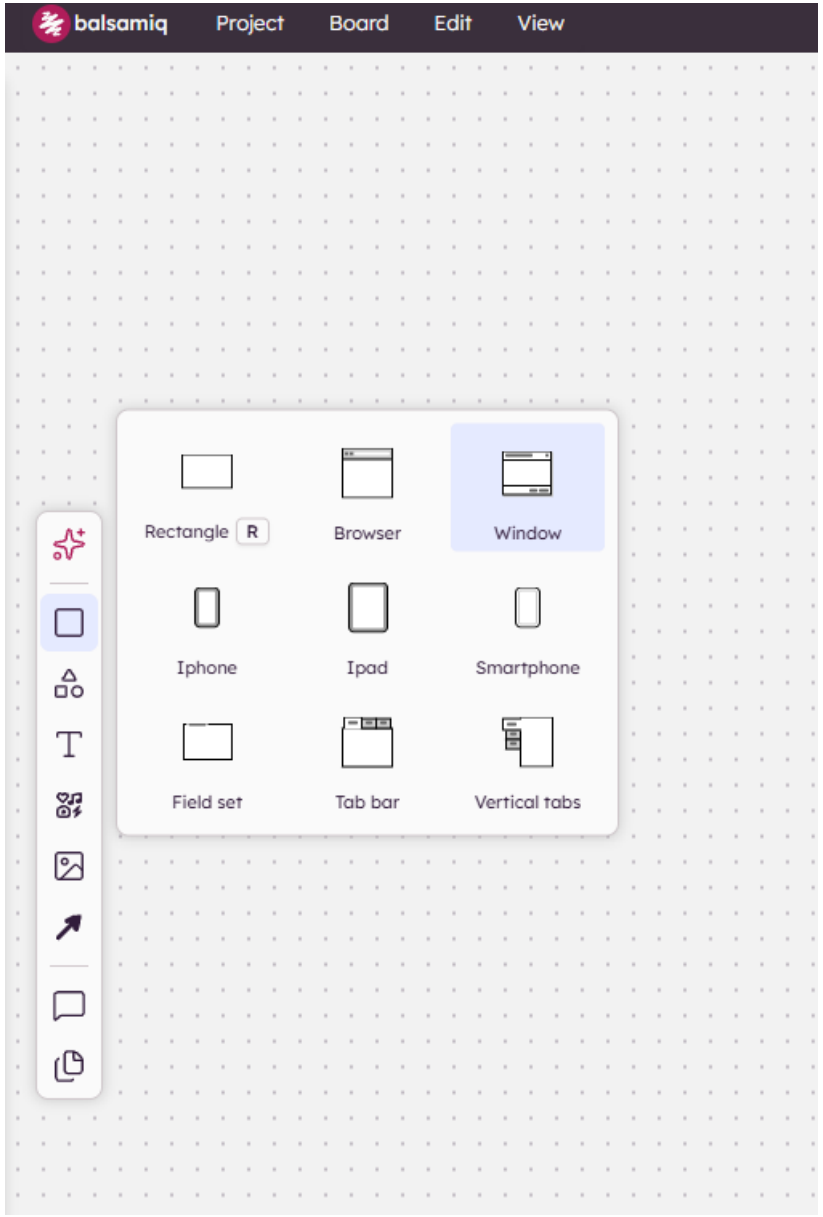
손그림 느낌의 와이어프레임을 빠르게 만들고, Word 화면설계서에 붙인다

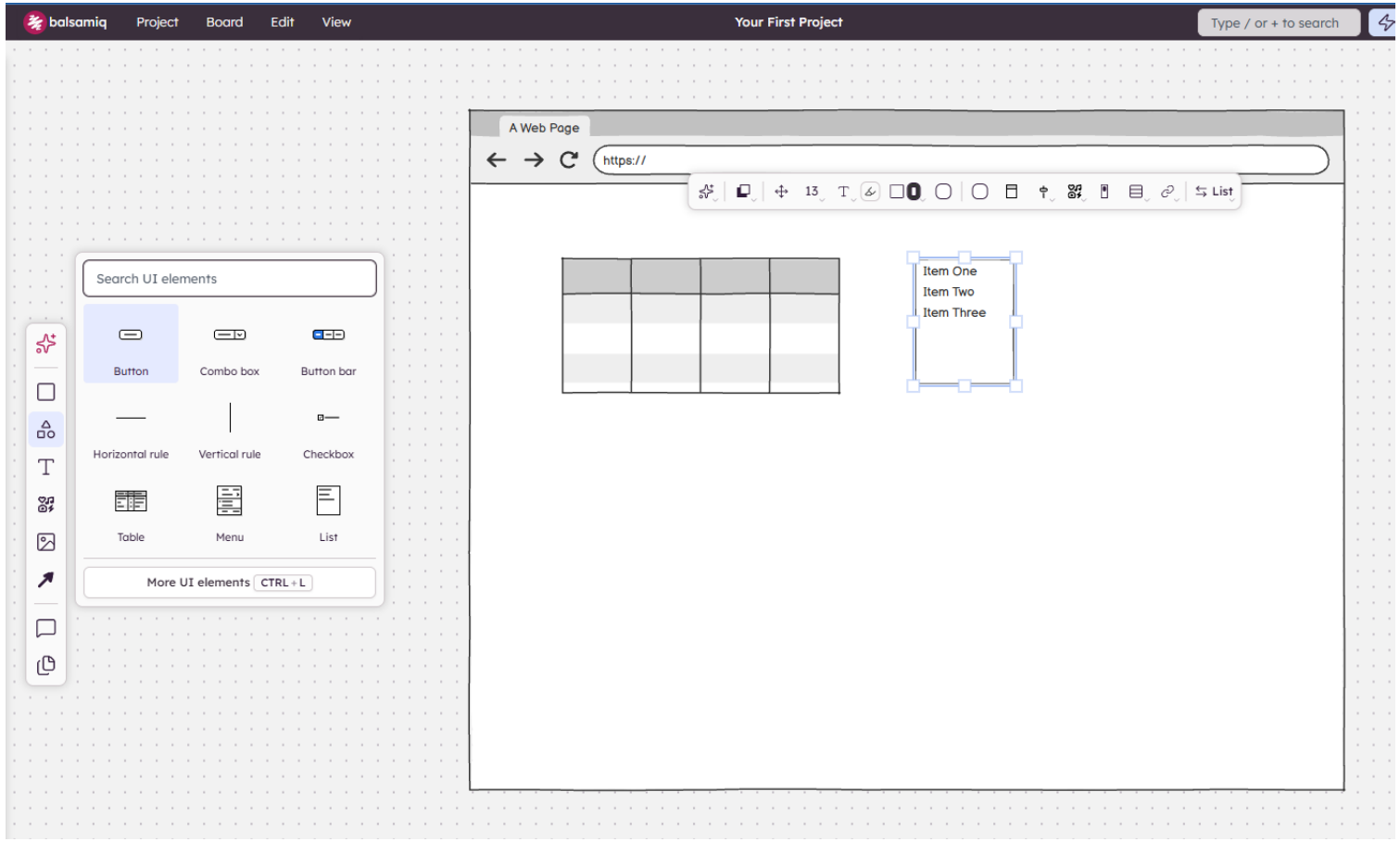
왜 Balsamiq을 쓰는가

1. 색·디자인 완성도가 아니라 화면 구조와 동작을 먼저 검토하는 도구
2. 버튼, 입력창, 이미지 영역, 모바일 프레임을 끌어다 놓는 방식으로 작성
3. 학생 프로젝트에서는 Figma보다 부담이 적고, 개발 전 화면 흐름 설명에 적합
4. 완성 후 PNG 또는 PDF로 내보내 화면설계서에 첨부

핵심: 예쁜 화면이 아니라 “어디에 무엇이 있고, 누르면 어디로 가는지”를 정하는 단계


balsamiq.com
balsamiq
Product
Use cases
Pricing
Resources
Log in
Try it free
The fastest path to building the right thing.
Go from rough wireframe to interactive prototype without writing a single line of code. Balsamiq combines AI speed with human judgment so your team can iterate, align, and decide with confidence.
Try it free for 14 days
Button
Add a comment
Cancel


balsamiq
Project
Board
Edit
View
Rectangle
R
Browser
Window
Iphone
Ipad
Smartphone
Field set
Tab bar
Vertical tabs


balsamiq
Project
Board
Edit
View
Your First Project
Type / or + to search
Search UI elements
Button
Combo box
Button bar
Horizontal rule
Vertical rule
Checkbox
Table
Menu
List
More UI elements
CTRL + L
A Web Page
https://
List
Item One
Item Two
Item Three

Balsamiq 기본 작성 순서

처음부터 예쁘게 만들려고 하지 말고, 화면 뼈대부터 잡는다

1
새 프로젝트 생성

2
Mobile / Browser 프레임 선택

3
버튼·텍스트·이미지 영역 배치

4
화면 이름과 버튼 동작 메모

5
PNG/PDF로 내보내기

6
화면설계서에 붙이기

작성 팁

한 화면에는 핵심 기능 1개만

버튼 이름은 동사로 작성

화면 이동은 화살표로 표시

예: 학습 시작, 판정 시작, 재시도, 다음 학습

SIGN QUEST에서 Balsamiq으로 만들 화면

기술명세서의 흐름을 실제 화면 단위로 바꾼다

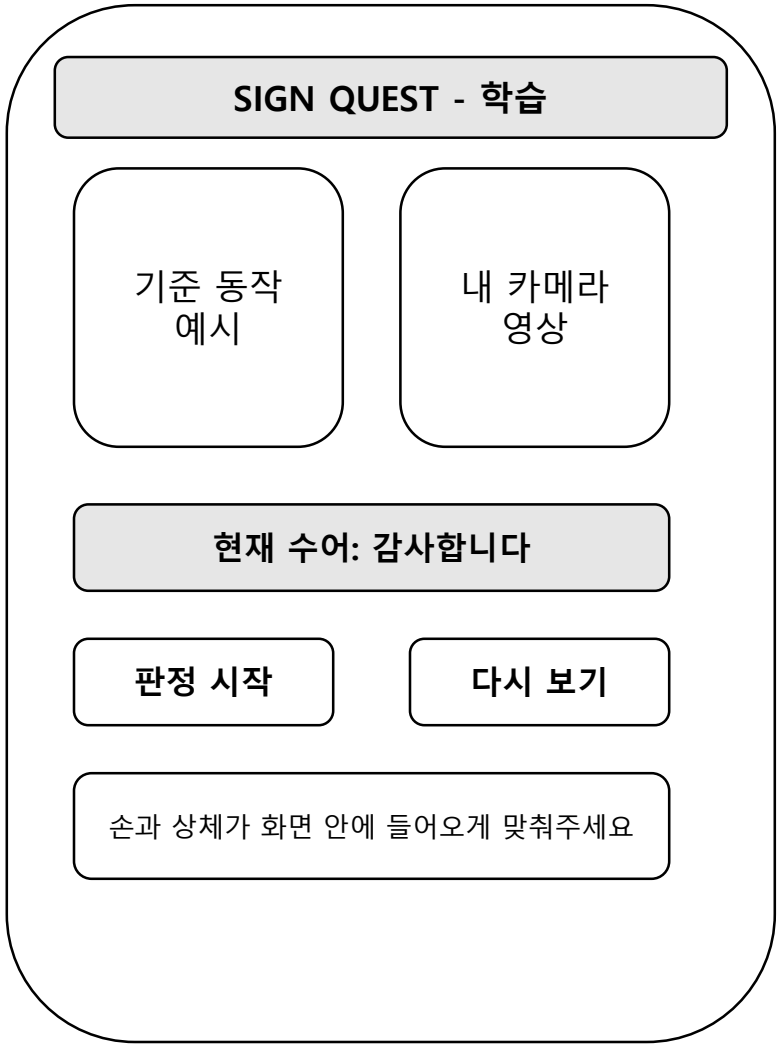
UI-01	**메인 화면**	학습 시작 진입
UI-02	**학습 선택**	수어 단어 선택
UI-03	**카메라 학습**	예시 보고 따라 하기
UI-04	**판정 결과**	성공/실패/판정불가
UI-05	**학습 완료**	재시도 또는 종료

학생 제출 기준

최소 5개 화면을 작성하고, 각 화면 아래에 관련 FR과 버튼 동작을 적는다.

Balsamiq 예시 1: UI-03 카메라 학습 화면

SIGN QUEST의 핵심 화면. 수어 예시와 사용자 카메라 화면이 함께 보여야 한다



화면설계서에 적을 내용

- 화면 목적: 사용자가 기준 동작을 보고 직접 따라 함
- 주요 요소: 기준 동작 예시, 카메라 영상, 판정 시작 버튼
- 버튼 동작: 판정 시작을 누르면 랜드마크 시퀀스 수집
- 예외 안내: 손/상체가 안 보이면 위치 조정 안내
- 관련 요구사항: FR-02, FR-03, FR-04, FR-05, FR-06

주의: 카메라 화면은 실제 사진을 넣는 것이 아니라 “카메라 영역”만 표시

Balsamiq 예시 2: UI-04 판정 결과 화면

성공, 실패, 판정 불가를 같은 화면에서 상태만 바뀌도록 설계한다



화면설계서에는 상태별 메시지와 버튼 노출 조건을 반드시 적는다.

Balsamiq 결과물을 화면설계서에 붙이는 방법

와이어프레임 이미지만 붙이면 끝이 아니라, 설명 표와 함께 제출한다

제출 순서

1. Balsamiq에서 화면별 Wireframe 작성
2. 각 화면을 PNG 또는 PDF로 Export
3. Word 화면설계서의 와이어프레임 영역에 붙여넣기
4. 아래 표에 버튼 동작, 이전/다음 화면, 관련 FR 작성
5. 마지막 페이지에 전체 화면 흐름도 추가

화면설계서 작성 예

화면 ID	UI-03
화면명	카메라 학습 화면
이전 화면	UI-02 학습 선택
다음 화면	UI-04 판정 결과
관련 FR	FR-02, FR-03, FR-04, FR-05, FR-06
버튼	판정 시작 / 다시 보기

교수님 확인 포인트: 화면만 예쁜지보다 요구사항과 버튼 동작이 맞는지 확인